Executive Suite — Stack tecnológico

Proyecto: Executive Suite
Descripción: Punto de venta e inventario para retail; API REST local en LAN.
Fecha del documento: 2 de noviembre de 2026

Plataforma y lenguaje

Tecnología	Uso
Node.js 20+	Runtime del API, scripts, tests y empaquetado
TypeScript ~5.8	Frontend, backend y tests
ES modules	`"type": "module"` en el proyecto

Frontend (web)

Tecnología	Uso
React 19	UI (POS, inventario, reportes, ajustes, etc.)
Vite 6	Dev server, build y proxy al API
Tailwind CSS 4	Estilos (`@tailwindcss/vite`)
Motion	Animaciones
Lucide React	Iconos
Recharts	Gráficos / reportes
clsx + tailwind-merge	Clases CSS condicionales
Dexie 4 (+ hooks)	IndexedDB legacy y migración al API
qrcode	QR (pagos / tarjetas)
Google Fonts (Material Symbols Outlined)	Iconografía en la app web
i18n propio	Diccionarios y contexto en `src/i18n/`

Backend (API local)

Tecnología	Uso
Express 4	REST API en LAN (puerto 4000 por defecto)
CORS	Clientes web y móviles en la red local
dotenv	Variables de entorno
sql.js	SQLite en archivo (`data/executive-suite.sqlite`)

Node.js crypto	Sesiones, contraseñas (scrypt), licencias (Ed25519), hashes

---

Escritorio

Tecnología	Uso
Electron 41	App de escritorio + API embebida
electron-builder	Empaquetado
NSIS	Instalador Windows

Build, desarrollo y despliegue

Tecnología	Uso
tsx	API en watch, scripts de licencia, tests
esbuild	Bundle del servidor Node
concurrently	`npm run dev` (API + Vite en paralelo)
serve	Servir build estático (`dist`)
Scripts deploy/	Build y serve (.sh / .cmd)
Git + `.githooks/`	Pre-commit opcional (lint OpenAPI)

Calidad y contratos

Tecnología	Uso
Node test runner (`tsx --test`)	Tests unitarios e integración
OpenAPI 3	`docs/openapi-mobile-sync.yaml`
Redocly CLI	Lint del OpenAPI
tsc --noEmit	Verificación de tipos

Integraciones y clientes relacionados

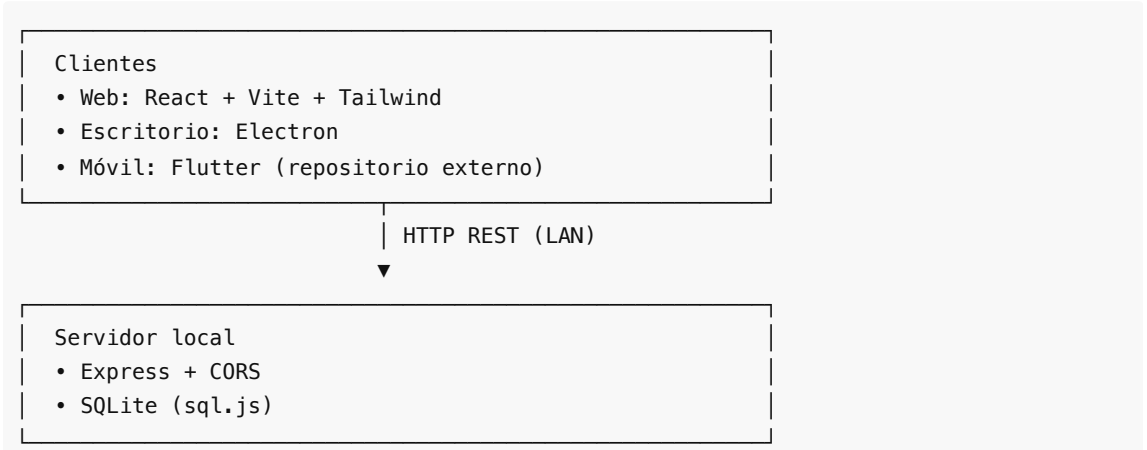
Tecnología	Uso
Cliente móvil Flutter	Repo aparte (`executive-suite-mobile`); consume el mismo API
@google/genai (Gemini)	Dependencia declarada; no usada en el código fuente actual

---

Seguridad y licencias

Tecnología	Uso
Ed25519	Firmas de licencias offline (ES-REQ1 / ES-LIC1)
API key opcional	Header `X-Api-Key` vía variable `API_KEY`
Auth por sesión Bearer	RBAC, operadores, permisos por módulo

Arquitectura (resumen)



Conclusión

Monorepo **Node.js / TypeScript**: SPA **React** con **Vite**, **API Express** con **SQLite (sql.js)**, empaquetado opcional con **Electron** para operación en LAN, e integración con app **Flutter** vía REST/OpenAPI.

Generado a partir del análisis del repositorio executive-suite.